Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Cálculo das Probabilidades I - Lista nº 4

Prof. Daniel Takata Gomes

1. Suponha que a variável aleatória X tenha como possíveis valores $1, 2, 3, \ldots$ e função de massa de probabilidade dada por $p_X(j) = \mathbb{P}(X = j) = 2^{-j}$, $j = 1, 2, 3, \ldots$. Verifique que $p_X(j)$ é uma função de probabilidade fidedigna. Ache a função de distribuição acumulada F_X e calcule

   (a) $\mathbb{P}(X$ ser par$)$

   (b) $\mathbb{P}(X \geq 5)$

   (c) $\mathbb{P}(X$ ser divisível por $3)$

2. Suponha que f e g sejam densidades de variáveis aleatórias contínuas definidas em um intervalo $[a, b]$. Mostre que:

   (a) $f + g$ não é uma densidade fidedigna de uma variável aleatória contínua no intervalo $[a, b]$.

   (b) $\beta f + (1 - \beta)g$ define uma densidade fidedigna de uma variável aleatória no intervalo $[a, b]$ sempre que $0 \leq \beta \leq 1$.

3. Seja X uma variável aleatória contínua com densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} ax & 0 \leq x < 1 \\ a & 1 \leq x < 2 \\ -ax + 3a & 2 \leq x < 3 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

   (a) Determine a constante a.

   (b) Determine a função de distribuição acumulada F_X e esboce o seu gráfico.

4. Seja W uma variável aleatória com função de distribuição acumulada

   (a) $F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \sqrt{t} & 0 \leq t < 1 \\ 1 & 1 \leq t \end{cases}$

   (b) $F(t) = \begin{cases} 0 & t < 1 \\ \ln t & 1 \leq t < e \\ 1 & e \leq t \end{cases}$

   (c) $F(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2^t - 1 & 0 \leq t < 1 \\ 1 & 1 \leq t \end{cases}$

   Verifique que cada uma das funções acima é uma função de distribuição acumulada. Encontre as respectivas funções de densidade. Esboce os gráficos das densidades e funções de distribuição para cada caso. Compare as três distribuições.

5. Seja W uma variável aleatória com densidade

(a) $g(s) = \begin{cases} a(1-s) & 0 < s < 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

(b) $g(s) = \begin{cases} b\exp(-10s) & 0 \leq s \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

(c) $g(s) = \begin{cases} c - \frac{2s}{225} & 0 < s < 15 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

Encontre as constantes a, b e c que tornam cada uma das funções acima uma densidade fidedigna. Encontre as respectivas funções de distribuição. Esboce os gráficos das densidades e funções de distribuição. Compare as três distribuições.

6. Uma família tem n filhos com probabilidade αp^n, onde $\alpha \leq (1-p)/p$;
   (a) Qual a proporção de famílias que não tem filhos?
   (b) Se as probabilidades de cada um dos filhos ser do sexo masculino ou feminino são iguais (e independência é válida), qual a proporção de famílias consiste de k meninos (e qualquer número de meninas)?

7. Suponha que um dado seja lançado duas vezes. Liste os possívela valores que cada uma das seguintes variáveis aleatórias pode assumir.
   (a) O valor máximo que aparece nos dois lançamentos.
   (b) O valor mínimo que aparece nos dois lançamentos.
   (c) A soma dos valores dos dois lançamentos.
   (d) A diferença entre o valor do primeiro e segundo lançamentos.

   Encontre também as funções de massa de probabilidade para cada uma das variáveis aleatórias.

8. Cinco números distintos são aleatoriamente distribuídos a jogadores enumerados de 1 a 5. A cada vez que dois jogadores comparam seus números, aquele com o maior é declarado vencedor. Supondo que todas as possíveis comparações sejam feitas, seja X o número de vitórias do jogador número 1. Encontre a função de probabilidade X.

9. A variável aleatória contínua X tem função de distribuição acumulada $F_X(x) = x/2, 0 \leq x \leq 2$. São feitas duas determinações independentes de X. Qual será a probabilidade de que ambas essas determinações sejam maiores do que 1? Se três determinações independentes forem feitas, qual a probabilidade de que exatamente duas delas sejam maiores que 1?

10. Se a variável aleatória U for uniformememte distribuída no intervalo $[0, 5]$, qual será a probabilidade de que as raízes da equação $4x^2 + 4xU + U + 2 = 0$ sejam reais?

11. Um estudante preenche por adivinhação um exame de múltipla escolha com 5 respostas possíveis (das quais uma correta) para cada uma de 10 questões.
    (a) Qual a distribuição do número de respostas certas?
    (b) Qual a probabilidade de que o estudante obtenha 9 ou mais respostas certas?
    (c) Qual a probabilidade de que acerte pelo menos duas questões?